

525: Nukleare Elektronik & Lebensdauerermessung

Leonie Dessau & Lena Beckmann

1.-2.7.2026

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	3
2	Einstellung der Slow-Kreise	4
2.1	Niedervolt Spannungsversorgung	4
2.2	Slow Pulse	4

1 Einleitung

2 Einstellung der Slow-Kreise

2.1 Niedervolt Spannungsversorgung

[wurde gemessen] [werte] [bilder von kaputten sachen]

2.2 Slow Pulse

Linke Seite

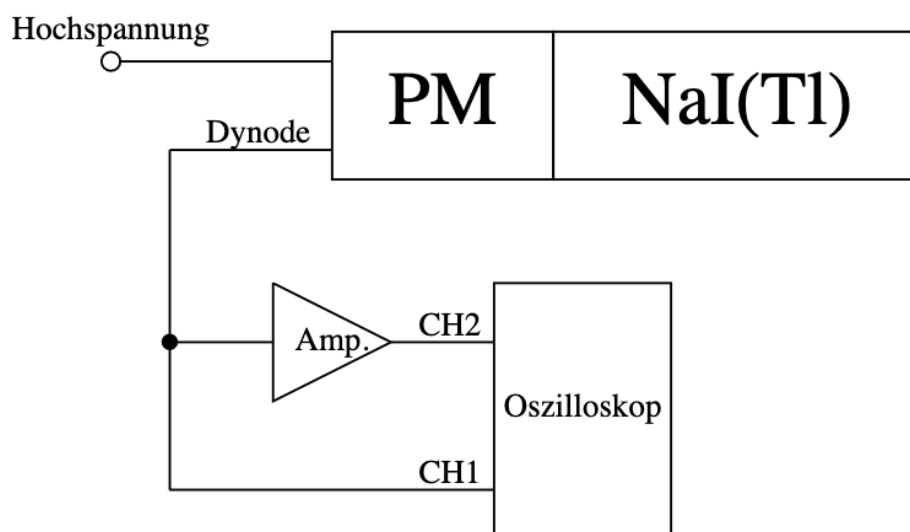


Abbildung 2.1: Aufbau zur Kontrolle der Pulse im Slow-Kreis

Nun werden die Pulse aus dem Szintillator mit dem Oszilloskop betrachtet. Der Aufbau entspricht dabei dem in Abbildung 2.1 gezeigten. In Abbildung 2.2 sind einige so aufgenommene Pulse zu erkennen. Man erkennt, dass das Signal Direkt aus dem Szintillator die Form einer Zerfallskurve hat, mit einer relativ langen Pulsdauer, in der Größenordnung von $(35 \pm 5) \mu\text{s}$ ¹. Nach dem Hauptverstärker ist der Puls auf eine Dauer von ca. $(5,0 \pm 2,5) \mu\text{s}$ verkürzt und ist in guter Näherung Gaußförmig. Diese Pulsformen entsprechen unseren Erwartungen und der beschriebenen Funktion der Geräte [cite pmt manual] [1].

Rechte Seite

Diese Messungen werden für den rechten Szintillator wiederholt, wobei man gleiche Pulsformen und Dauern findet.

¹Hierbei wurde durch ablesen Visuell bestimmt wann das Signal *circa* auf e^{-1} des Maximums abgefallen ist.

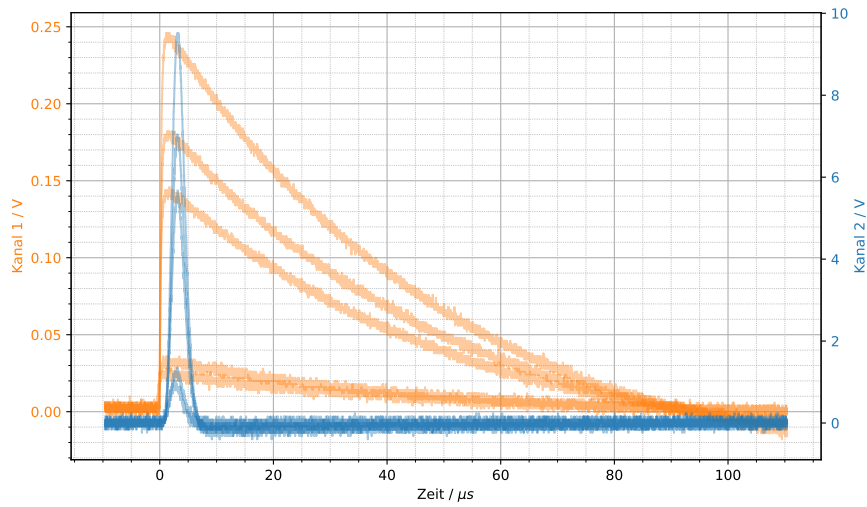


Abbildung 2.2: Slow-Pulse vom linken Szintillator, auf Kanal 1 direkt am Szintillator abgegriffen, Kanal 2 Hinter dem Hauptverstärker.

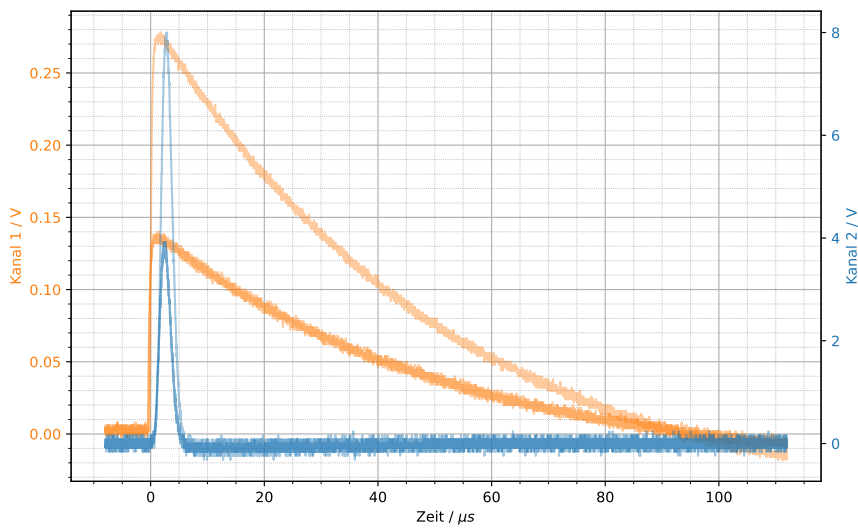


Abbildung 2.3: Slow-Pulse vom rechten Szintillator, auf Kanal 1 direkt am Szintillator abgegriffen, Kanal 2 Hinter dem Hauptverstärker.

Literatur

- [1] *Model 572A SPECTROSCOPY PILE-UP AMPLIFIER*. ORTEC. URL: https://uni-bonn.sciebo.de/public.php/dav/files/LbLLtg7A69Ci0vt/NIM-Modulanleitungen%20WS2425/572A-Amplifier_Remix.pdf (besucht am 05.07.2026).